Corrigé • Exercice 3 – Isolation, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, 7 décembre 2023

1 *Justifier que DE = 1,8 m.*

$ABEC$ est un rectangle, donc $BE = AC = 2{,}5$ m. E est sur $[BD]$: $DE = BD - BE = 4{,}3 - 2{,}5 = 1{,}8$ m.

2 *Montrer que DF = 3,6 m.*

Dans le triangle DEF rectangle en E, $[DE]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{EFD}$ et $[DF]$ l'hypoténuse :

$$\sin 30^\circ = \frac{DE}{DF} \qquad \text{donc} \qquad DF = \frac{1{,}8}{\sin 30^\circ} = \frac{1{,}8}{0{,}5} = 3{,}6 \text{ m.}$$

3 *Nombre de rouleaux de laine de roche.*

Aire : $12 \times 3{,}6 = 43{,}2$ m². $43{,}2 \div 6 = 7{,}2$: il faut **8 rouleaux**.